BEAT 프로젝트 결과 발표 · v3

# 공격자가 등록하지 않은 사용자라도, BCI가 밖으로 보내는 출력만으로 두 기록이 같은 사람의 것인지 우연보다 잘 가려낼 수 있다

얼마나 잘 가려내는지는 무엇을 보내는지와 같은 날인지에 따라 달라진다. BEAT는 이제 어느 BCI의 출력이든 이것을 재는 감사 도구 beat_audit를 제공한다

## 측정에서 감사 도구로

**BEAT 팀 · 이동현 · 장규범**

2026년 11월 16일

문제 · 누가 무엇을 보는가

# BCI는 해독 결과를 밖으로 보내고, 그것을 보는 공격자는 사용자를 등록하지 않고도 기록을 이을 수 있다

**EEG 헤드셋**
운동상상 뇌파
→
**해독기**
왼손·오른손 판별
→
**전송물**
특징 또는 명령
→
**앱 · 클라우드**
여기서 본다

| 공격자 | 같은 날 | 다른 날 |
|---|---|---|
| 등록한 공격자<br>미리 모은 기록에서 누구인지 고른다 (식별) | v1–v2 | v1–v2 |
| 등록하지 않은 공격자<br>처음 보는 두 기록이 같은 사람인지 가린다 (연결) | **v3** | **v3** |

같은 날 = 한 날의 두 구간끼리 · 다른 날 = 서로 다른 날끼리

공격자는 전송물만 본다. 뇌파 원본도 이름도 모른다

**연결(linkage)이란**

두 출력 묶음이 같은 사람의 것인지 가리는 일. 공격자는 그 사람을 등록한 적이 없다

AUC: 같은 사람 쌍을 다른 사람 쌍보다 더 비슷하게 매길 확률, 사람마다 구해 평균

**0.5 = 우연 · 1.0 = 늘 가려냄**

식별률이 아니다

v1–v2 요약 · 봉인된 분석

# v1–v2는 사용자를 등록한 공격자의 식별을 공개
# 데이터 세 종에서 결과를 보기 전에 봉인한 채 쟀다

| 데이터 | 사전등록한 주장의 판정 |
|---|---|
| BCI IV 2a · 9명 | H1, H2 지지 안 됨 |
| Lee2019 · 54명 | C1, C2, C4 지지 · C3 지지 안 됨 |
| Yang2025 · 51명 · 다른 날 | M1, M3 지지 · M2 지지 안 됨 |

Lee2019 전체 특징의 식별 정확도

같은 날 **0.994** 확증 C2 기준값 　 다른 날 **0.520** 사전등록 추정치

식별 정확도의 우연 = 1/사용자 수. v3의 연결 AUC와 다른 척도다

v2 논지 · 결과를 보기 전에 결정 로그에 고정한 문장, 그대로 유지

**"BCI 전송물의 신원 노출과 방어 효과는 공격자가 어느 날의 기록으로 등록하느냐에 따라 달라지므로, 같은 날 수치 하나로는 위험도 보호도 주장할 수 없다."**

냉정한 자기 평가

# v2는 등록하지 않은 공격자, 범용 독립 감사 도구, 쓸 만한 해독기라는 세 가지에 답하지 못했다

### 등록한 공격자만 쟀다

정해진 인원 안에서 누구인지 고르는 식별이었다

처음 보는 사람의 기록을 잇는 위험은 몰랐다

**v3: 등록 없는 연결을 잰다**

### 범용 독립 감사 도구가 없었다

감사 절차가 BEAT의 실험 코드 안에만 있었다

다른 BCI의 출력에 쓸 방법이 없었다

**v3: 감사 도구 beat_audit**

### 해독기가 약했다

**탐색**

Yang2025 두 손 구분 정확도(BA) 0.544–0.555, 우연 0.5

유용성 쪽 수치가 쓸 만한 BCI를 대표하지 못한다

**v3: 사용자별 해독기 시험 (12쪽)**

v3는 도구를 만들고, 정답을 아는 자료로 검증한 뒤, 세 코호트에 적용했다. v1–v2의 판정은 바꾸지 않았다

도구 · beat_audit

# beat_audit는 BCI가 보내는 출력에 사용자와 날 라벨만 붙이면 연결 보고서를 쓴다

**입력: 전송한 그대로**
**outputs · user · day**
특징 또는 명령, 가명, 날

→

**beat-audit run**
처음 보는 사용자끼리, 같은 날과 다른 날을 나란히

→

**출력**
**report.md · report.json**
표, 쉬운 읽기, 한계, 그림

## 시작하기

```
python -m pip install .
beat-audit run out.csv --out rep --kind commands
beat-audit compare feat=f/report.json \
cmd=c/report.json --derived-from cmd=feat \
--utility u.json --out t.csv
```

`--derived-from`으로 명령이 어느 특징에서 나왔는지 선언해야 compare가 '명령 > 특징' 모순을 표시한다

**탐색** 실제 보고서 발췌 · Lee2019 명령

| Condition | k | AUC | 95% interval |
|---|---|---|---|
| same-day | 20 | 0.7478 | [0.7034, 0.7902] |
| cross-day | 20 | 0.6772 | [0.6266, 0.7218] |

k = 한 사람에게서 모은 출력 수

"Not detected means insufficient evidence, not absence; never a safety claim."

BEAT v3 · 발췌: results/audit/lee2019/commands_P2-RC_d8_tau0.80/report.md (열 일부 생략) · 명령 문법: beat_audit/cli.py

다른 분야에서 빌린 방법

# 여섯 분야의 검증된 방법을 빌려 왔고, 각 비유가 어디서 멈추는지도 함께 적었다

| 분야와 출처 | 빌린 것 | 비유가 멈추는 곳 |
|---|---|---|
| 생체인식 성능 시험<br>ISO/IEC 19795-1 | 같은 사람 대 다른 사람<br>비교 점수로 평가하는 틀 | 시료가 아니라 출력 묶음을<br>비교한다 |
| 화자 익명화 평가<br>VoicePrivacy 평가 계획 | 공격자 등급: 약한 공격자는<br>보호를 부풀린다 | 비유일 뿐 그 프로토콜을<br>따르지 않는다 |
| 순차 분석<br>Wald 1945 | 명령 몇 개 만에 연결 여부를<br>정하는 순차 확률비 검정 | 오류 보장은 생성 모형<br>안에서만 성립한다 |
| 대규모 생체인식<br>Grother와 Phillips 2004 | 점수 분포로 더 큰 갤러리 N의<br>1순위 확률을 예측 | 점수 독립을 가정한다. 실측과<br>0.05 넘게 어긋나면 내지 않는다 |

나머지 두 분야, 템플릿 보호의 연결 불가능성과 법과학 우도비는 백업 B12

쓰기 전에 검증

# 정답을 아는 합성 자료와 확증 연구 L의 등록 수치로 도구를 먼저 검증했다

신원 정보가 없을 때 거짓 검출률 (세 크기, 1,000회씩)

**최대 0.049** 명목 0.05 이하

심은 효과에서 95% 구간이 참값을 포함한 비율

**최저 0.954** 요구 0.90–0.99 안

실제 배치 설정의 확장 영가설 실행 (비교기 3종, 200회씩)

**최대 15/200** · 99% 허용 3–19회 안

명목 5%보다는 높다

**확증 연구 L 등록값 재현**

같은 날 | 확증 L 등록값

**0.994 → 0.994**

다른 날 | 사전등록 추정치

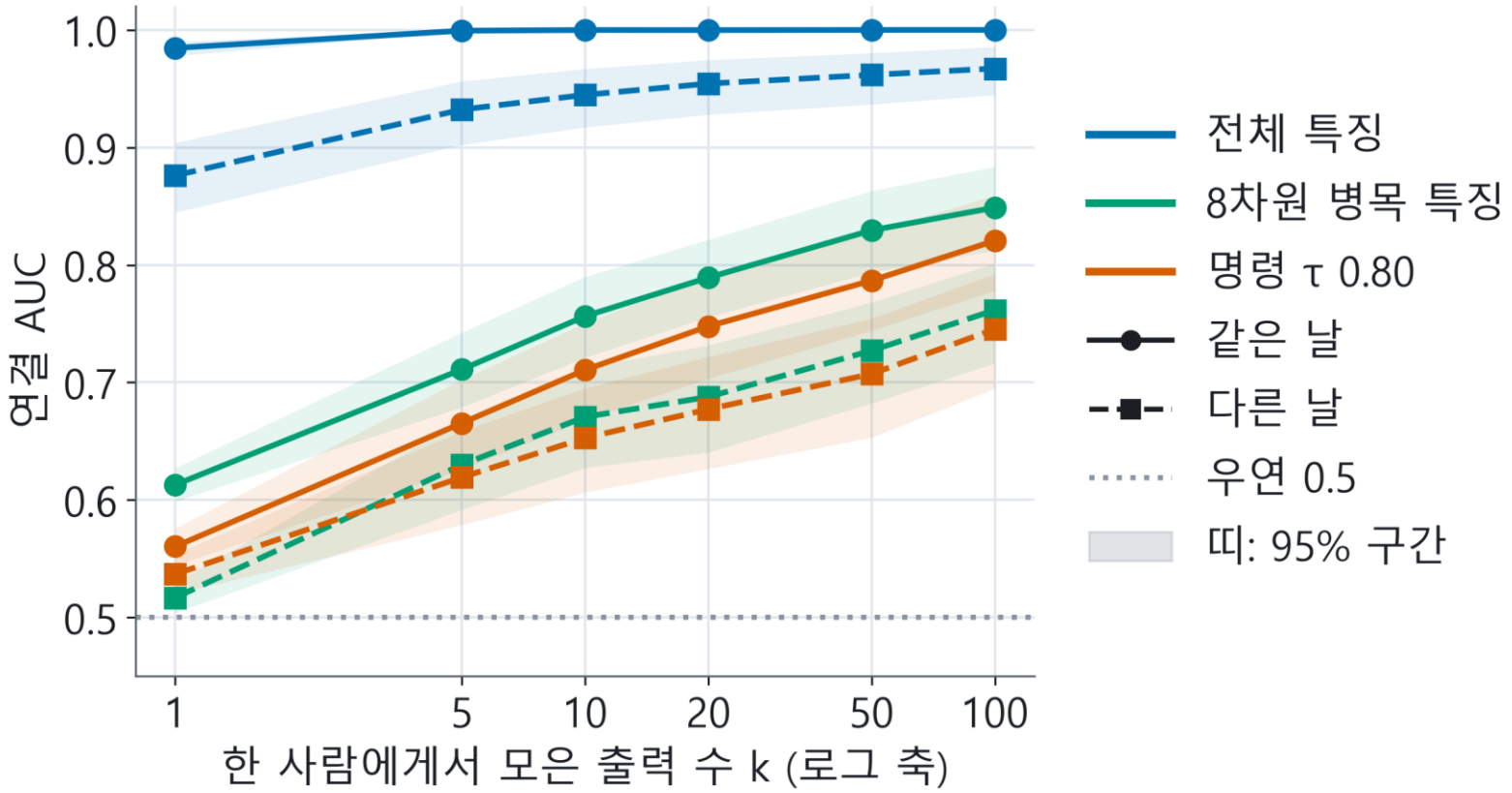
**0.520 → 0.520**

등록값 → 도구, 차이 0.0 (허용 0.01)

패리티는 닫힌 집합 모듈만 검증한다. 새 연결 측정의 정확성은 합성 검증이 맡는다

결과 1 · Lee2019 54명 · 탐색

# 등록 없이도 출력이 쌓일수록 연결은 강해지고, 다른 날에는 같은 날보다 약하다




**다른 날** **탐색**

출력 20개 = 명목 4분 20초

명령만 (τ 0.80)

**0.677** 같은 날 0.748

8차원 병목 특징

**0.688** 같은 날 0.789

전체 특징

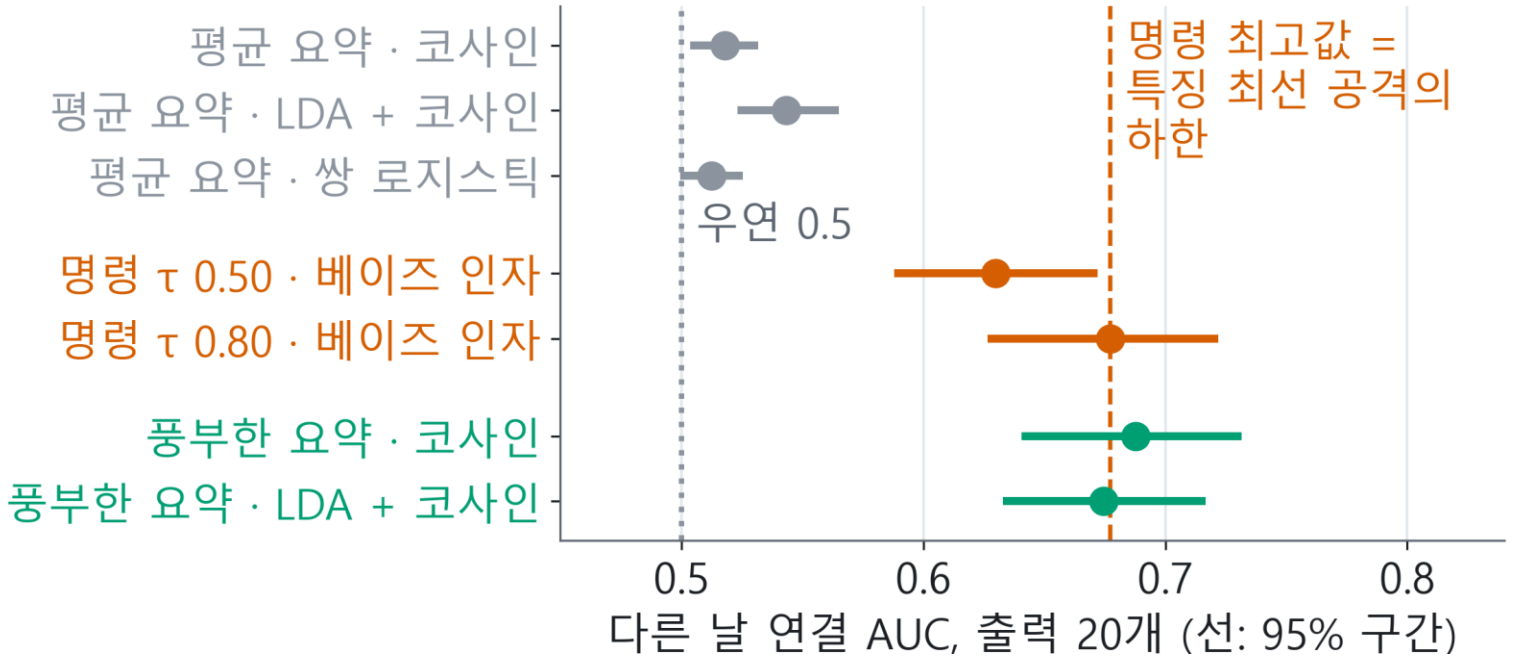
**0.954** 같은 날 1.000

특징 값은 비교기 중 최고(사후 선택)

τ 0.80: 해독기 확신이 0.80보다 낮으면 왼쪽·오른쪽 대신 정지를 보낸다

결과 2 · 도구가 잡은 BEAT 자신의 함정 · Lee2019 · 탐색

# 평균만 보는 공격자는 8차원 병목의 노출을 낮게 보였고, 같은 특징에서 나온 명령이 그 모순을 드러냈다




**다른 날** **탐색**

평균 요약 중 최고

**0.543** [0.523, 0.565]

같은 특징에서 해독한 명령

**0.630–0.677**

풍부한 요약을 더한 뒤

**0.688** [0.641, 0.731]

**규칙** 특징을 가진 공격자는 해독기를 재현해 명령 공격도 할 수 있다. 따라서 특징에 대한 최선의 공격은 명령에 대한 최선의 공격보다 약할 수 없다. 구현한 개별 비교기는 약할 수 있다 (LDA 풍부 0.675 < 명령 0.677)
**가드** `--derived-from`을 선언하면 compare가 이 모순을 표시한다. 출력 1개에서는 지금도 켜진다:
명령 0.537 > 특징 0.515 (가드의 동결 특징 비교기 4종 중 최고)

결과 3 · Yang2025 51명 · 사전 지정(비맹검)

# 계산 전에 고정하고 한 번만 돌린 Yang2025 배치에서 사전 지정한 예측 V1과 V2가 모두 지지됐다

**① 동결 freeze-5**
도구·설정·입력·예측 2개

→

**② 배치 1회**
180칸 중 180칸 정상

→

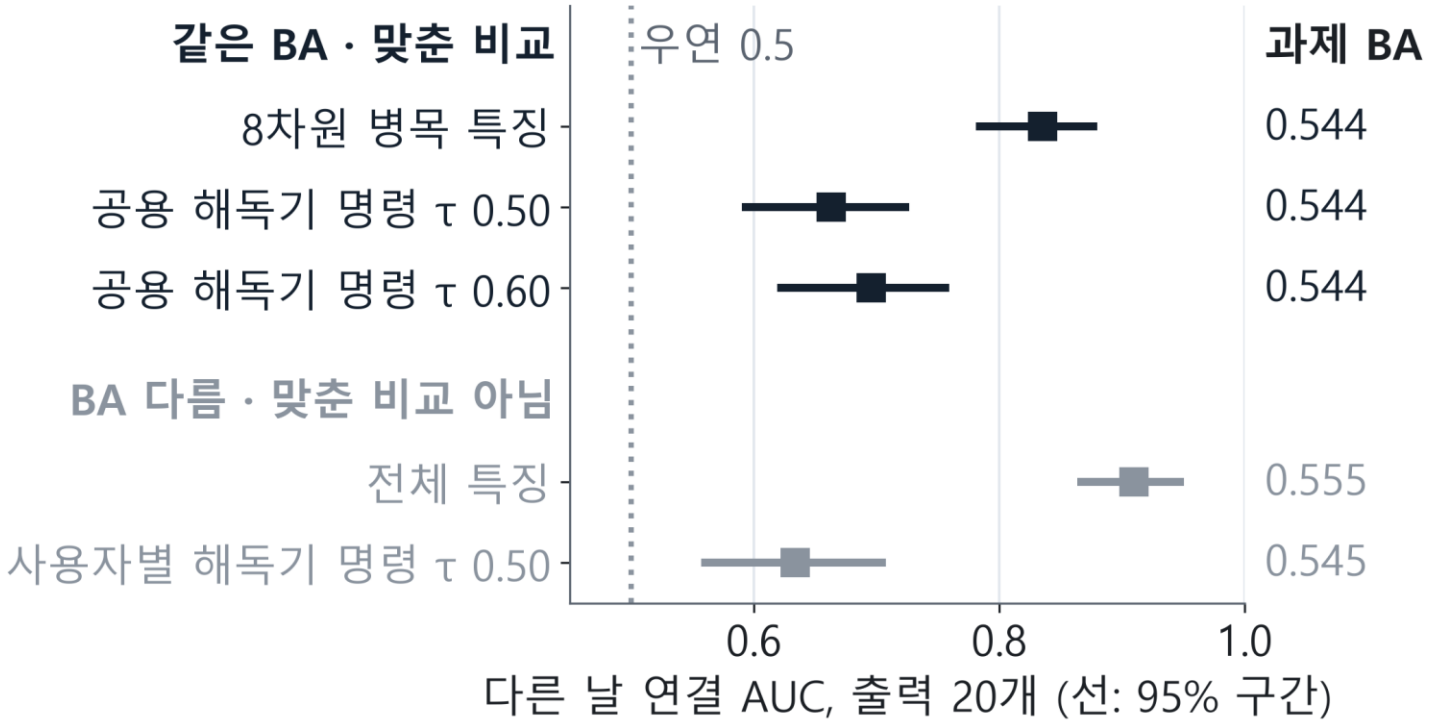
**③ 독립 감사**
별도 코드로 재계산, 일치

사전 지정(비맹검) **다른 날** Holm 보정 V1과 V2, α = 0.05

| 예측 | 무엇을 연결했나 | 연결 AUC [95%] | Holm p | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| **V1** | 전체 특징, 1일차 ↔ 2–3일차, 출력 20개 | 0.855 [0.802, 0.905] | $2.0 \times 10^{-4}$ | **지지** |
| **V2** | 8차원 병목의 명령 τ 0.60, 명령 50개 | 0.567 [0.540, 0.596] | $2.0 \times 10^{-4}$ | **지지** |
| **대비** | 전체 특징, 같은 날 – 다른 날 | 0.144 [0.094, 0.197] | 검정 없음 | **판정 없는 추정치** |

사전 지정(비맹검): 계산 전에 고정하고 한 번 돌렸다. 이 51명의 신원 결과를 연구 M에서 이미 알았으므로 확증 재현이 아니다

# 같은 과제 BA에서 공용 해독기의 명령은 원천인 8차원 특징보다 다른 날 연결이 낮았지만, 연결이 사라지지는 않았다




**다른 날** **탐색**

같은 과제 BA 0.544, 출력 20개

**0.835 → 0.663–0.696**

8차원 특징 → 그 특징에서 해독한 공용 명령. 구간이 겹치지 않는다

**모든 단계에서 연결이 검출됐다. 연결을 없앤 단계는 없다**

전체 특징과 사용자별 해독기는 BA가 달라 맞춘 비교가 아니다

· 구간이 안 겹친 조건: Yang2025는 다른 날, Lee2019는 같은 날. 2a(9명)는 겹친다

· 특징 값은 비교기 4종 중 최고(사후 선택), 명령은 1종 · 특징과 명령은 다른 종류의 공격자다

실패와 보류도 결과다

# 자체 점검에 실패했거나, 명목과 달랐거나, 입증하지 못한 것과 스스로만 증명할 수 있는 것도 그대로 보고한다

**점검 실패** **갤러리 크기 외삽**

Yang2025 180칸 중 62칸(V1 칸 포함)이 독립 모형 점검에 실패했다. 그 칸은 더 큰 N을 내지 않는다

**명목과 다름** **순차 공격자**

명목 오류율 0.05. V2 칸의 실제 값은 잘못 연결 0.131, 놓침 0.693 (합성 자료에서는 0.047, 0.024)

**일관된 개선을 입증하지 못함** **탐색**

**사용자별 해독기의 과제 BA**

사용자별 대 공용: Yang2025 0.545 대 0.544, Lee2019 0.646 대 0.692, 2a 0.759 대 0.718 (9명, 구간 겹침)

**자기 증명** **저장소로 증명할 수 없는 것**

Git과 로그 시각, 기록되지 않은 실행이 없다는 것, push 순서(동결이 배치보다 21초 앞), 추적하지 않는 report.json

정리

# 등록하지 않은 공격자도 BCI 전송물로 한 사람의 기록을 잇는다. 그 정도는 무엇을 보내는지와 날에 따라 다르고, 이제 누구나 잴 수 있다

## BCI를 만드는 사람이 오늘 할 수 있는 일

1. **보내기 전에 잰다** · 전송물에 사용자와 날 라벨을 붙여 `beat-audit run`을 돌리고 같은 날과 다른 날을 함께 본다
2. **보낼 것을 고른다** · `beat-audit compare`로 후보 전송물의 연결을 한 표에 놓는다. 표의 해독 성능 수치는 빌더가 직접 넣는 값이다
3. **그대로 보고한다** · 검출 안 됨은 없음이 아니고, 어떤 수치도 안전이나 익명을 뜻하지 않는다

### 한계

공개 데이터 세 종의 재생 기록이다. 공격자는 도구의 비교기까지라 수치는 하한이다. Yang2025 배치는 비맹검이고, BCI는 이 사용자들을 이미 봤다

### 다음

날 변화를 아는 공격자, 쓸 만한 해독기와 실제 온라인 BCI에서의 감사, 무작위화 방어의 경험적 하한(아직 계획만 있다)

**감사합니다. 질문을 받겠습니다**

백업 B1 · v2의 두 함정

# 함께 학습한 식별기의 점수와 기준 세션 공격자만의 시험은 보호를 부풀린다 (v2)

## 함정 1 · 함께 학습한 식별기의 점수

같은 날 · 확증 (B)

BCI IV 2a 9명, λ = 1

**0.026 대 0.951**

함께 학습한 식별기 대 독립 공격자

확증 C1

Lee2019 54명, λ = 1 · 공격자 값은 같은 날

**0.040 대 0.514**

Holm $p = 8.9 \times 10^{-26}$

다른 날 · 사전등록 추정치

Lee2019, 세션 1로 등록

**0.040 대 0.239**

Yang2025 M2는 지지 안 됨: 격차 0.093–0.096이 봉인 하한 0.10 미만

## 함정 2 · 기준 세션 공격자만의 시험

다른 날 · 탐색

arXiv 2610.15626 재현, 2a 9명

**90.8% → 11.1%**

기준 세션 라벨만 가진 공격자

같은 날 · 탐색

배포 기간 라벨, 사용자당 (2a 9명)

**1개 81.75% · 5개 97.11%**

같은 날 라벨 몇 개로 방어가 다시 뚫렸다

다른 날 → 같은 날 · 확증 C4

Lee2019 54명

**1.34% → 92.7%**

논문 2.4% · Holm $p = 4.5 \times 10^{-35}$

v1–v2 수치는 등록한 공격자의 식별 정확도(우연 = 1/사용자 수)이며 v3의 연결 AUC와 다른 척도다

백업 B2 · v2의 명령 흐름과 EQ

# 명령도 쌓이면 노출이 커졌지만 54명 검정 C3는 지지되지 않았고, EQ의 보장은 맞춘 날에만 정확했다 (v2)

## 명령 흐름

같은 날 · 확증 검정

C3 · Lee2019 54명

**지지 안 됨**

τ = 0.5, 명령 20개에서 0.085, Holm p = 0.21

같은 날 · 탐색 K

P2-RC d = 8, τ = 0.8

**0.186 → 0.278**

명령 20개 → 100개

다른 날 · 탐색 K

같은 설정, 보정일로 등록

**0.082 → 0.117**

우연 0.019

## 그룹 균등화 해독 EQ

다른 날 · 탐색 K

보정일로 등록, 배포일 공격

**0.112 → 0.009**

그룹 내 초과 식별, 명령 20개, g = 3

같은 날 · 탐색 K

배포일 안에서 등록하고 공격

**0.316 → 0.150**

절반 가까이 남는다

다른 날 · 사전등록 추정치

Yang2025 51명 (연구 M)

**판정 없음**

EQ 격자: τ* 명령 50개에서 공격자 4종 중 3종이 K와 같은 방향

백업 B3 · 연구 M 결과 (v2)

# 새 사용자 51명, 다른 날: 사전등록한 주장 3개 중 2개가 지지됐다

**다른 날** **확증 M1–M3** 1일차로 등록, 2–3일차 공격 · Holm α = 0.05 · 독립 재계산 통과

| 주장 | 사전등록한 문구 · 판정 기준 | 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|
| **M1** | 원 특징의 다른 날 식별(사전등록상 저위험 재현)<br>기준: 최강 공격자 평균 재현율 > 10/51<br>(3종 Bonferroni) | 로지스틱 공격자 재현율 0.345 대 10/51 = 0.196<br>Holm p = 0.014 | **지지** |
| **M2** | 독립 공격자와 공동 학습 head의 격차가<br>0보다 크고 관측값이 0.10 이상<br>기준: P3 λ = 1, 관측 격차 ≥ 0.10인 공격자만 검정 | 격차 0.093–0.096: 모두 0보다 크지만 봉인한 관측 하한 0.10 미만 → 검정한 공격자 없음, 규칙상 p = 1 | **지지 안 됨** |
| **M3** | 본인의 순위가 우연보다 높고<br>명령 1개일 때보다 높다<br>기준: P2-RC d = 8, τ* = 0.60,<br>명령 50개, 순위 > 0.5 | 순위 0.649 대 명령 1개 0.538, Holm p = $1.1 \times 10^{-4}$<br>순위는 식별률이 아니다: top-1 0.061 | **지지** |

결과마다 쓸 문장은 결과를 보기 전에 결정 로그에 고정했다 (커밋 7b14cee). EQ와 무작위 응답은 사전등록한 추정치, 판정 없음. C3는 지지 안 됨으로 남는다

# v1–v2의 봉인된 주장 아홉 개 가운데 다섯 개가 지지되고 네 개는 지지되지 않았다

| 주장 | 내용 | 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|
| **H1** | 접공간 해독기 > CSP, 보정 1 run (2a) | 0.689 대 0.669, p = 0.10 | **지지 안 됨** |
| **H2** | 적대 학습 P3가 P2보다 노출을 5%p 이상 줄인다 (2a) | 선택된 λ = 0.01, 차이 없음 | **지지 안 됨** |
| **C1** | 독립 공격자와 함께 학습한 식별기의 격차 | 0.514 대 0.040, Holm p = $8.9 \times 10^{-26}$ | **지지** |
| **C2** | P2-RC d = 8이 식별을 낮추고 과제를 지킨다 | 0.994 → 0.340, 과제 −0.6%p, Holm p = $4.6 \times 10^{-5}$ | **지지** |
| **C3** | 명령 관찰이 쌓이면 노출이 커진다 | 명령 20개 0.085, Holm p = 0.21 | **지지 안 됨** |
| **C4** | 기준 세션 공격(다른 날) 대 배포 라벨 5개(같은 날) | 1.34% → 92.7%, Holm p = $4.5 \times 10^{-35}$ | **지지** |
| **M1** | 원 특징의 다른 날 식별 (Yang2025) | 0.345 대 0.196, Holm p = 0.014 | **지지** |
| **M2** | 독립 공격자와 공동 학습 head 격차, 관측 0.10 이상 | 격차 0.093–0.096 | **지지 안 됨** |
| **M3** | 본인 순위가 우연과 명령 1개일 때보다 높다 | 0.649 대 0.538, Holm p = $1.1 \times 10^{-4}$ | **지지** |

C1–C4는 Lee2019. 봉인 커밋: 6ab5668, b216b7d, 9757c3f (자기 증명) · e88154c (FreeTSA 시각 인증, 2026-11-10 20:26:22 GMT)

# 통계량은 사용자별 AUC의 평균이고, 판정은 사용자 블록을 통째로 바꾸는 순열 검정으로 한다

## 통계량

사용자 u의 출력 묶음을 기준으로, 같은 사람 점수가 상대 v와의 점수보다 높을 확률 AUC(u, v). 동점은 0.5

상대, 두 방향, 날, seed에 대해 평균해 AUC(u)

보고값은 사용자 평균, 사용자마다 가중치 1. 0.5 = 우연

비교 상한: 사용자당 같은 사람 비교 200개, 상대당 다른 사람 비교 50개

## 순열 검정 (유일한 판정 검정)

각 폴드에서 B쪽 블록(한 사용자의 B쪽 구간이나 날 전체)을 통째로 다른 사용자에게 다시 짝짓는다

같은 짝짓기를 두 방향과 모든 seed에 쓰고, 비교기는 다시 맞추지 않는다

10,000회,
p = (1 + 관측 이상 횟수) / (1 + 횟수)

가정: 신원 정보가 없으면 B쪽 블록은 사용자 사이에서 교환 가능하다

## 구간과 두 Holm 가족

사용자 부트스트랩 2,000회, 95% 백분위 구간. 폴드는 51명과 54명이 5폴드, 9명이 3명씩 3폴드

report.md는 k 격자에 대해 보정: V1 0.0005

decision.json은 V1과 V2에 대해 보정:
V1 0.0002

같은 칸이라도 두 가족의 보정 p는 다르다. 판정은 decision.json만 쓴다

# 동결 묶음이 실행할 것을 고정했고, 독립 감사가 별도 코드로 결과를 다시 계산했다

### ① 동결 freeze-5

커밋 55cd01e, 2026-11-11 14:42:37Z, 배치 전에 push

beat_audit 소스 SHA-256 `73ce3bec…3525`, 실행 스크립트, 설정, 계획서, pip freeze

해시: 내보낸 입력 88개, Yang2025 아카이브 153개, 최종 모델 9개, 1일차 교차 적합 파일 9개

폴드, 모든 seed, 작업 목록(스트림 4개, 180칸), 예측 2개

### ② 배치

시도 `20261111T144258Z-5c9f0f09`, 종류 frozen_batch, 단 한 번

14:42:58Z–15:25:13Z, 180칸 모두 정상, 기술적 실패 없음

출력은 만들어진 그대로 커밋 f7af2ed에 넣었다

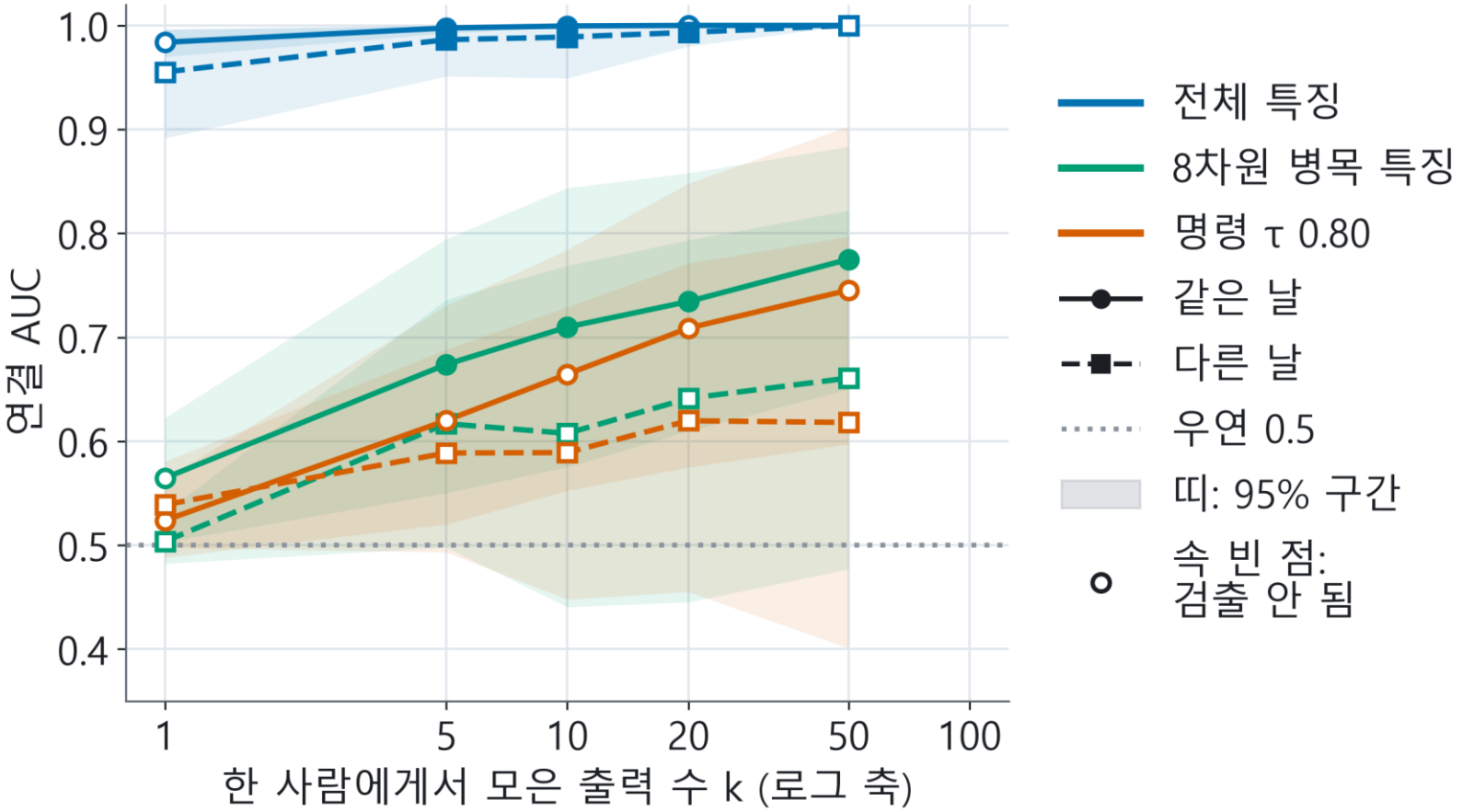
### ③ 독립 감사

V1, V2, 대비를 별도 코드로 재계산: 최대 차이 $2.2 \times 10^{-16}$, 두 순열 검정 10,000회 중 초과 0회

폴드의 대상 사용자는 그 폴드의 적합에 없다. 180칸이 한 번씩 있다. 실행한 소스, 설정, 입력이 묶음과 같다

자기 증명: 시각, 기록 없는 실행이 없다는 것, push 순서(21초 차), 추적하지 않는 report.json

# 9명에서는 많은 칸이 '검출 안 됨'이지만, 그것은 증거 부족이지 연결이 없다는 뜻이 아니다




탐색

9명, 3명씩 3폴드

**짝짓기 216개**

가능한 순열이 적어 p가 충분히 작아지지 않는다. 구간도 신뢰하기 어렵다

같은 날 탐색

전체 특징, 출력 20개, 코사인

**1.000**

그런데도 검출 안 됨

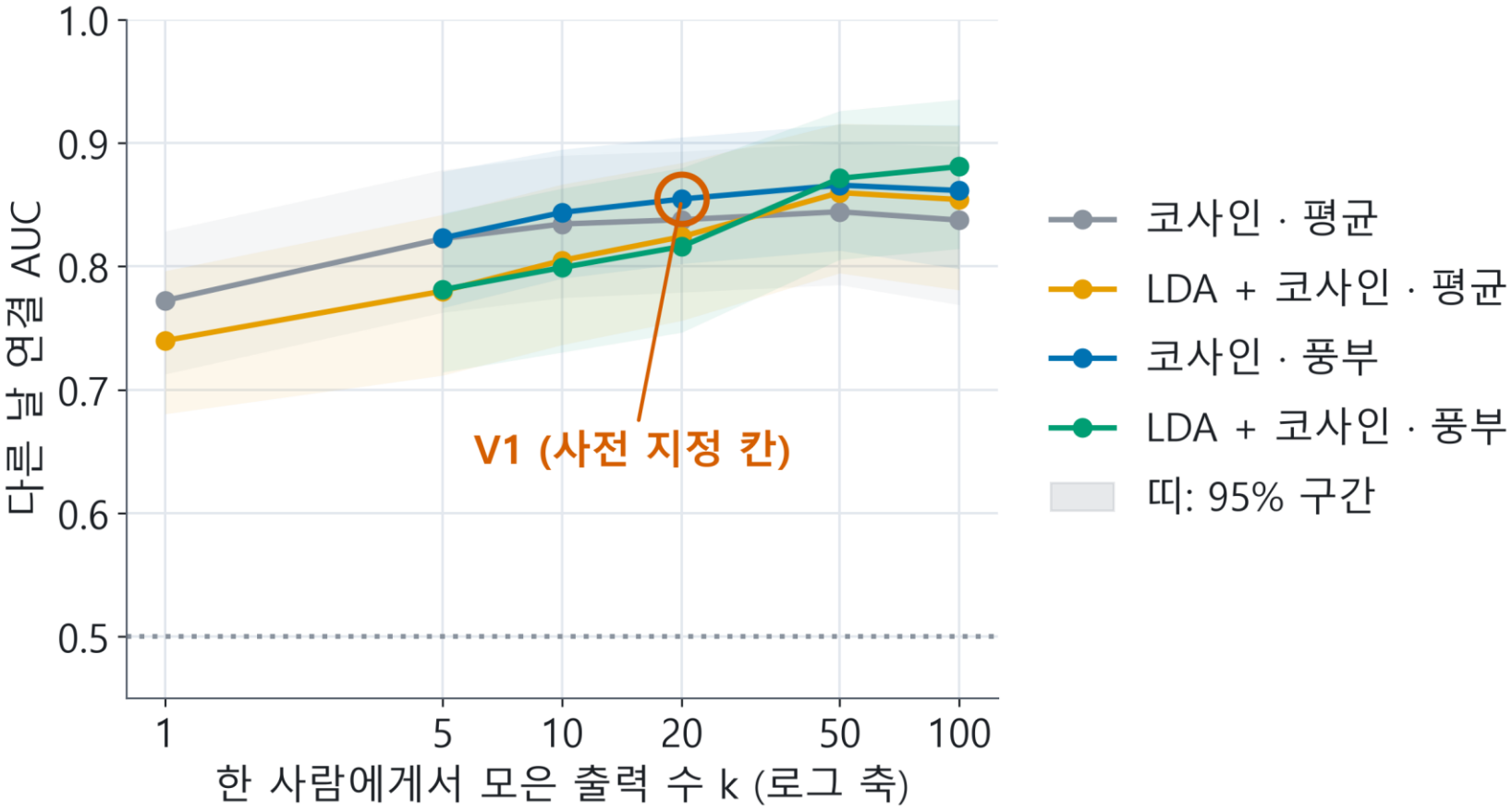
다른 날 탐색

출력 20개: 8차원 병목, 명령 τ 0.80

**0.641 · 0.620**

둘 다 검출 안 됨. 전체 특징은 0.993으로 검출

# V1의 비교기는 Lee2019 개발 자료에서 고정 규칙으로 미리 골랐고, Yang2025의 다른 비교기도 비슷한 값을 냈다




**다른 날** **사전 지정(비맹검)**

V1 칸, 출력 20개, 코사인(풍부)

**0.855**

같은 칸의 다른 비교기 0.838, 0.824, 0.816은 판정 없는 추정치

**탐색**

고른 규칙: Lee2019 다른 날, 출력 20개 최고값

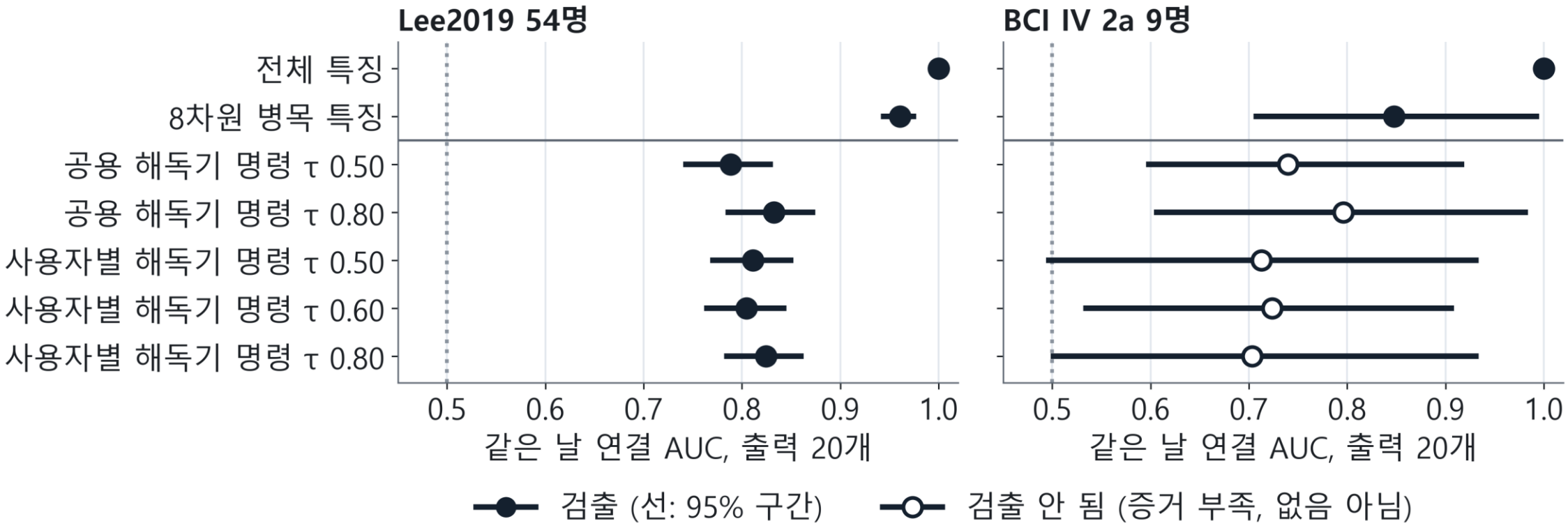
**0.9543**

LDA 0.9521, LDA 풍부 0.9459, 코사인 0.9442. 쌍 로지스틱은 실행 시간 게이트로 제외

V1 칸의 기술 통계

EER 0.233, D_sys 0.480, Cllr 0.706 (Cllr_min 0.679). 판정에 쓰지 않는다

# Lee2019에서는 같은 날 특징과 명령의 구간이 겹치지 않았고, 9명인 2a에서는 겹쳤다




같은 날 = Lee2019 세션 2의 오프라인 ↔ 온라인 단계, 2a 세션 E의 run 1–3 ↔ 4–6
Lee2019: 특징 1.000, 0.961 [0.941, 0.977] 대 명령 0.789–0.832 · 과제 BA 공용 0.692, 사용자별 0.646
2a: 8차원 0.848 [0.705, 0.995] 대 명령 0.703–0.796 · 과제 BA 공용 0.718, 사용자별 0.759

# 사용자별 해독기의 세 임계값을 포함한 일곱 단계 모두에서 연결이 검출됐다

| 단계 (출력 20개) | 과제 BA | 정지 | 오답 | 같은 날 [95%] | 다른 날 [95%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 특징 | 0.555 | 0.000 | 0.445 | 1.000 [1.000, 1.000] | 0.910 [0.864, 0.950] |
| 8차원 병목 | 0.544 | 0.000 | 0.456 | 0.988 [0.979, 0.994] | 0.835 [0.781, 0.880] |
| 공용 해독기 명령 τ 0.50 | 0.544 | 0.000 | 0.456 | 0.827 [0.794, 0.859] | 0.663 [0.590, 0.727] |
| 공용 해독기 명령 τ 0.60 | 0.544 | 0.473 | 0.227 | 0.864 [0.829, 0.895] | 0.696 [0.619, 0.759] |
| 사용자별 해독기 명령 τ 0.50 | 0.545 | 0.000 | 0.455 | 0.826 [0.789, 0.860] | 0.634 [0.557, 0.707] |
| 사용자별 해독기 명령 τ 0.60 | 0.545 | 0.035 | 0.438 | 0.815 [0.777, 0.849] | 0.627 [0.550, 0.701] |
| 사용자별 해독기 명령 τ 0.80 | 0.545 | 0.118 | 0.397 | 0.829 [0.790, 0.863] | 0.635 [0.556, 0.710] |

같은 날 = 2일차와 3일차 각각의 시행 1–100 대 101–200, 다른 날 = 2일차 ↔ 3일차, 51명 공통 모집단. 정지와 오답은 전체 시행 대비.
BA가 0.544로 같은 맞춘 비교는 8차원 병목과 공용 해독기 명령뿐이다. 1일차를 포함한 대비는 특징이 표본 내라 ladder.csv의 별도 열에 둔다

백업 B11 · 규제 맥락

# 규제는 '합리적으로 가능한 수단'을 묻고, 이 도구는 그 판단에 쓸 기술 수치만 주며 법적 결론은 내리지 않는다

## 계획에서 대조한 규범

UNESCO 신경기술 윤리 권고 (2025)

미국 콜로라도 HB24-1058, 캘리포니아 SB 1223

GDPR 전문 26항 ('합리적으로 가능한 수단')

한국 가명정보 처리 가이드라인

각 규범이 신경 데이터를 어떻게 다루는지에 대한 해석은 이 발표의 범위 밖이다

### 도구가 주는 것

처음 보는 사람끼리의 연결 AUC, EER, D_sys, 출력 수와 시간, 같은 날과 다른 날

### 도구가 주지 않는 것

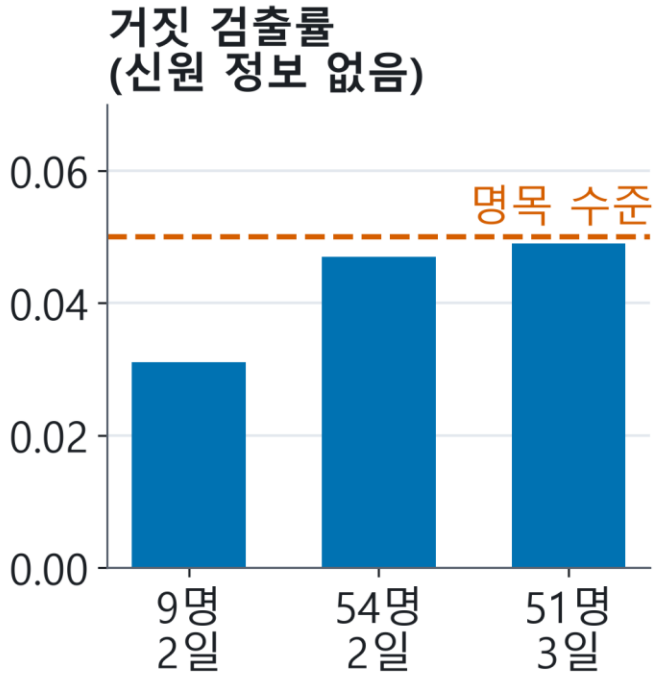
그 수단이 합리적으로 가능한지, 데이터가 익명인지, 안전한지에 대한 판단

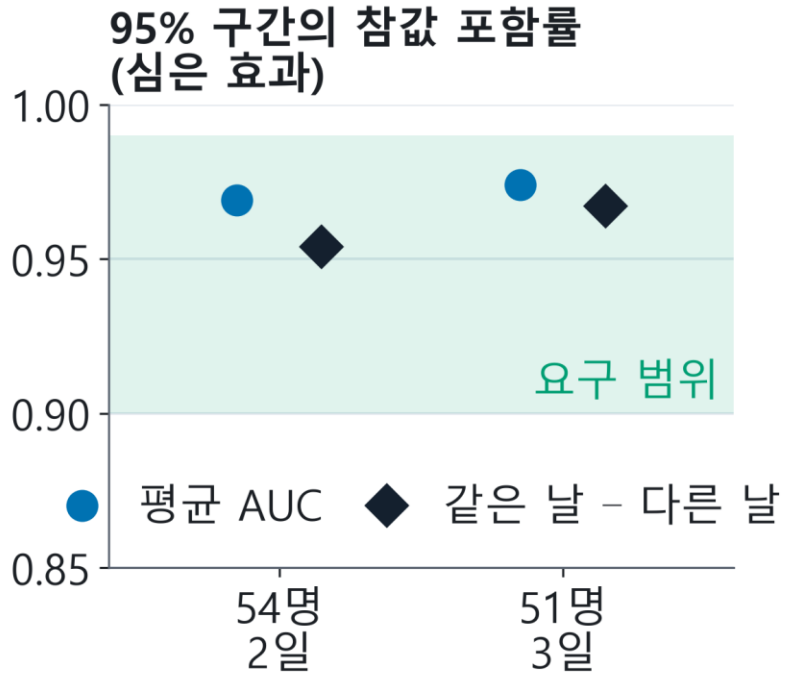
> report.md 한계 문구 그대로: "These metrics describe technical means an attacker might use; they do not decide whether means are reasonably likely under GDPR Recital 26 or any other law."

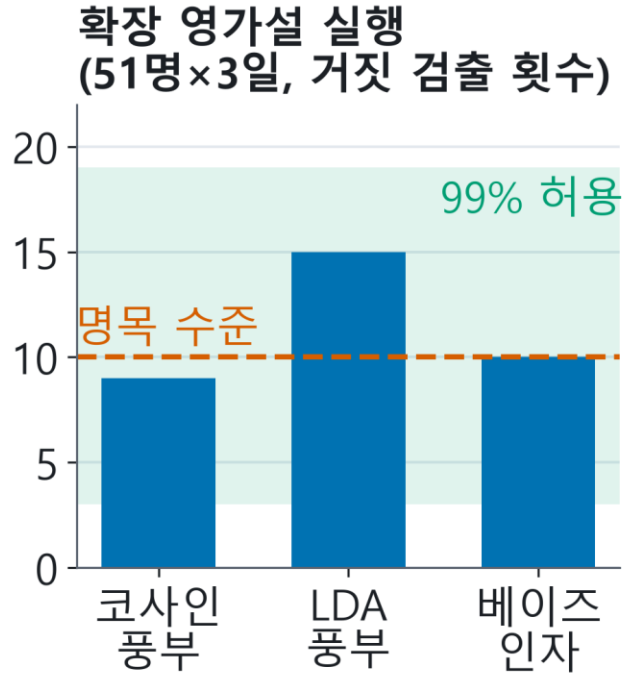
# 여섯 분야에서 빌린 것과 각 비유가 멈추는 곳

| 분야와 출처 | 빌린 것 | 비유가 멈추는 곳 |
|---|---|---|
| 생체인식 성능 시험<br>ISO/IEC 19795-1 | 같은 사람 대 다른 사람 비교 점수로 검증하는 틀, EER | 시료가 아니라 출력 묶음이다.<br>EER은 기술 통계일 뿐 판정에 쓰지 않는다 |
| 템플릿 보호의 연결 불가능성<br>ISO/IEC 24745, Gomez-Barrero 외 2018 | 연결 가능성 지수 D_sys (0–1) | 보호 템플릿이 아니라 전송물이다.<br>D_sys는 식별 확률이 아니다 |
| 화자 익명화 평가<br>VoicePrivacy 평가 계획 | 아는 것에 따라 나눈 공격자 등급:<br>약한 공격자는 보호를 부풀린다 | 비유일 뿐 VoicePrivacy<br>프로토콜을 따르지 않는다 |
| 법과학 우도비<br>Brümmer와 du Preez 2006 | 보정된 우도비와 Cllr:<br>비교 한 번의 증거를 비트로 잰다 | 보정이 새 사용자와 새 날로 옮겨질 때만 맞는 추정 우도비다 |
| 순차 분석<br>Wald 1945 | 순차 확률비 검정:<br>명령 몇 개 만에 연결 여부를 정한다 | 오류 보장은 생성 모형 안에서만 성립한다.<br>실제 기록에서는 운영 특성일 뿐이다 |
| 대규모 생체인식<br>Grother와 Phillips 2004 | 갤러리 크기 N에서 1순위 확률을 점수 분포로 예측 | 점수 독립을 가정한다. 실측과 0.05 넘게 어긋나면 큰 N을 내지 않는다 |

# 합성 검증 세 가지와 패리티는 모두 미리 정한 기준을 통과했다




**거짓 검출률, 1,000회씩**
9명×2일 0.031 · 54명×2일 0.047 · 51명×3일 0.049, 명목 0.05

**참값 포함률** (평균 AUC, 대비)
54명×2일 0.969, 0.954 · 51명×3일 0.974, 0.967, 요구 0.90–0.99

**확장 영가설, 200회씩**
코사인 풍부 9 · LDA 풍부 15 = 0.075 · 베이즈 인자 10, 허용 3–19회

**패리티** (같은 마스크, 방향, seed)
0.994 → 0.994 · 0.520 → 0.520, 차이 0.0 · 명령 우도 최대 차이 0.0

# 실패했거나 명목과 달랐거나 입증하지 못한 여섯 항목을 모두 결과로 보고한다

| 상태 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| **점검 실패** | 갤러리 크기 외삽 | Yang2025 180칸 중 62칸(V1 칸 포함)이 독립 모형 점검에 실패했고, 그 칸은 더 큰 N을 내지 않는다 |
| **명목과 다름** | 순차 공격자 | 명목 0.05. V2 칸 잘못 연결 0.131, 놓침 0.693 (합성 자료 0.047, 0.024) |
| **일관된 개선을 입증하지 못함 (탐색)** | 사용자별 해독기의 과제 BA | Yang2025 0.545 대 공용 0.544, Lee2019 0.646 대 0.692, 2a 0.759 [0.674, 0.847] 대 0.718 [0.634, 0.803] |
| **명목 초과, 허용 안** | 확장 영가설 실행 하나 | LDA 풍부 15/200 = 0.075, 명목 5%보다 높고 미리 정한 99% 허용 3–19회 안 |
| **자기 증명** | 저장소로 증명할 수 없는 것 | Git과 로그 시각, 기록되지 않은 실행이 없다는 것, push 순서(21초 차), 추적하지 않는 report.json |
| **표기 주의** | 보고서 문구 | report.md는 판정이 아닌 177칸에도 “linkage detected”를 찍는다. 판정은 V1과 V2뿐이다 |